CEA055 – Estatística e Probabilidade

Avaliação do Modelo de Regressão Linear

Objetivos da aula:

- Definir resíduos e usá-los para diagnosticar problemas no modelo ajustado.
- Compreender a decomposição da variação total em variação explicada e não explicada.
- Calcular e interpretar o coeficiente de determinação R^2.

Referências:

- Bussab, Morettin. Estatística Básica, 9ed — Cap. 16 (16.3 a 16.5)
- Montgomery, Runger. Applied Statistics..., 7th ed — Cap. 11 (11.7)
- Magalhães, Lima. Noções de Probabilidade e Estatística, 5ed — Cap. 9 (9.5, exercícios)

Professor: Marcos Goulart Lima

O modelo ajustado é bom?

Na Aula 25 ajustamos uma reta aos dados de publicidade e vendas. Mas ajustar uma reta é sempre possível — a pergunta que falta responder é: essa reta é um bom resumo dos dados?

- Hoje vamos ver duas ferramentas de diagnóstico: a análise de resíduos (qualitativa) e o coeficiente de determinação R^2 (quantitativa).

O que é um resíduo

O resíduo da observação i é a diferença entre o valor observado e o valor previsto pelo modelo:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

- Resíduo grande (em módulo) → a reta previu mal aquele ponto específico.
- Os resíduos são nossa melhor estimativa dos erros e_i do modelo (Aula 25) — é neles que vamos checar as suposições.

Propriedades dos resíduos

- Pela própria forma como $\hat{\alpha}$ e β são calculados (mínimos quadrados), os resíduos SEMPRE somam zero: $\Sigma e_i = 0$.
- Isso vale para QUALQUER conjunto de dados ajustado por mínimos quadrados — não é evidência de bom ajuste, é uma propriedade matemática garantida.
- O que realmente importa observar é o PADRÃO dos resíduos: eles parecem aleatórios, ou seguem alguma tendência sistemática?

Resíduos no exemplo da publicidade

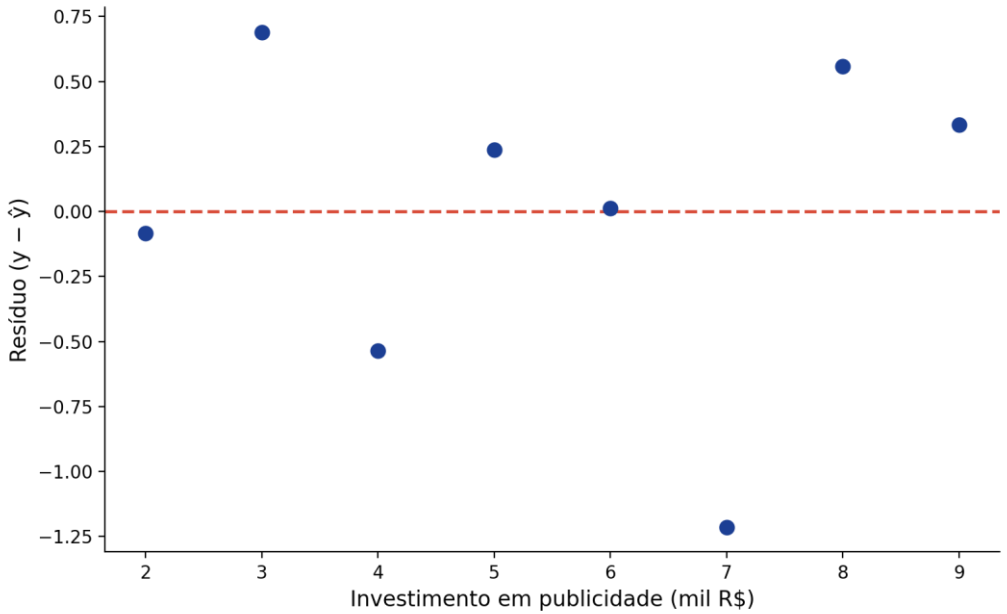
Usando $\hat{Y} = 6{,}631 + 2{,}226 \cdot X$ (Aula 25) para cada ponto observado:

- X=2: Y=11, $\hat{Y}$=11,08, e=−0,08 X=3: Y=14, $\hat{Y}$=13,31, e=0,69
- X=4: Y=15, $\hat{Y}$=15,54, e=−0,54 X=5: Y=18, $\hat{Y}$=17,76, e=0,24
- X=6: Y=20, $\hat{Y}$=19,99, e=0,01 X=7: Y=21, $\hat{Y}$=22,21, e=−1,21
- X=8: Y=25, $\hat{Y}$=24,44, e=0,56 X=9: Y=27, $\hat{Y}$=26,67, e=0,33

Soma dos resíduos: ≈0,00, como esperado.

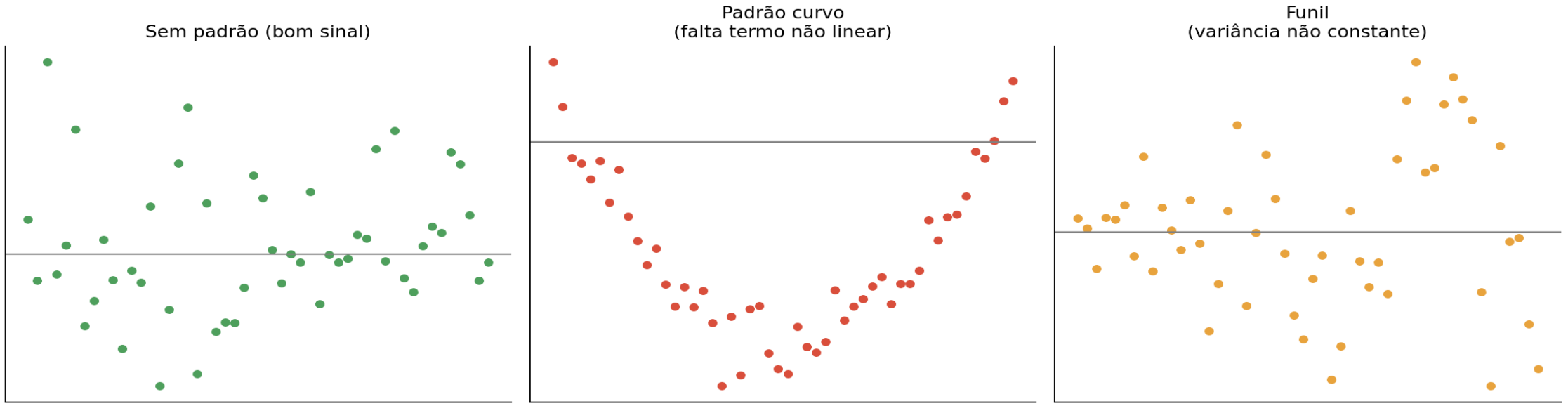
O gráfico de resíduos

- Colocamos X no eixo horizontal e o resíduo e_i no eixo vertical:
- Bom sinal: pontos espalhados aleatoriamente ao redor de zero, sem padrão visível.
- No nosso exemplo, os resíduos parecem razoavelmente aleatórios — bom indício de que o modelo linear é adequado.



Quando o gráfico de resíduos acende um alerta

Padrões sistemáticos indicam que o modelo não está capturando toda a estrutura dos dados:



Decompondo a variação total

A variação total de Y pode ser separada em uma parte explicada pelo modelo e uma parte não explicada (resíduos):

$$SQT = SQR + SQE$$

$$SQT = \sum (y_i - \bar{y})^2 \quad SQR = \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 \quad SQE = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$

- SQT = variação total; SQR = explicada pela reta; SQE = residual (não explicada).

Coeficiente de determinação R^2

A proporção da variação total de Y que é explicada pelo modelo:

$$R^2 = \frac{SQR}{SQT} = 1 - \frac{SQE}{SQT}$$

- $0 \leq R^2 \leq 1$ sempre. $R^2 = 1$ significa que a reta explica 100% da variação (ajuste perfeito).

Calculando R^2 no exemplo da publicidade

- A partir dos resíduos calculados: SQE = Σe_i^2 = 2,73.
- SQT = S_{yy} = 210,875 (já calculado na Aula 25).
- SQR = SQT − SQE = 210,875 − 2,73 = 208,15.

R^2 = SQR/SQT = 208,15/210,875 = 0,987.

Interpretação: o modelo linear explica 98,7% da variação nas vendas entre as lojas — um ajuste excelente.

Interpretando R^2 e sua relação com r

- Na regressão linear SIMPLES (uma única variável explicativa), vale a relação $R^2 = r^2$ — o quadrado do coeficiente de correlação (Aula 25).
- Verificação: r = 0,994 (Aula 25) → $r^2 = 0{,}994^2 = 0{,}988 \approx R^2 = 0{,}987$ (pequena diferença por arredondamento). ✓
- R^2 costuma ser relatado em "%": aqui, dizemos que 98,7% da variabilidade das vendas é explicada pelo investimento em publicidade.

Limitações do R^2 — o que ele NÃO garante

- R^2 alto não garante que a relação seja realmente linear — sempre confirme com o gráfico de resíduos.
- R^2 alto não implica causalidade (mesmo alerta da Aula 24 sobre correlação).
- Adicionar mais variáveis explicativas SEMPRE aumenta (ou mantém) o R^2, mesmo que sejam irrelevantes — cuidado ao comparar modelos com R^2 bruto (existe uma versão "ajustada" para isso, fora do escopo aqui).
- R^2 baixo não significa que não há relação — pode haver uma relação não linear forte que a reta simplesmente não captura.

Resumo: encerrando o bloco de regressão

- Resíduos revelam se o modelo captura bem o padrão dos dados — sempre inspecione o gráfico antes de confiar no modelo.
- R^2 quantifica o quanto da variação de Y é explicada pelo modelo, entre 0 e 1 (ou 0% e 100%).
- Um bom modelo de regressão combina: R^2 razoavelmente alto E resíduos sem padrão sistemático.

Com isso, encerramos o percurso do curso: da estatística descritiva à probabilidade, das distribuições à inferência, e da correlação à regressão — as ferramentas centrais da Estatística aplicada.

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 16: 16.3 a 16.5
- Montgomery & Runger — Cap. 11: 11.7
- Magalhães & Lima — Cap. 9: 9.5 (exercícios)

Exercícios recomendados:

- Confirme a soma dos resíduos do exemplo (deve dar aproximadamente zero) somando os 8 valores calculados.
- Colete seus próprios dados (ou use o exercício da Aula 25) e calcule o R^2 do seu ajuste.